

西藏尼木县厅宫铜矿激电异常特征及 找矿效果的初步研究

杨伟寿

(四川省冶金地质勘查局六〇五物化探队, 四川彭山, 邮编: 620860)

[摘要] 本文通过对西藏尼木县厅宫铜矿激电异常及其特征的分析研究, 指出了在该成矿地质——地球物理背景上用物探电法寻找斑岩铜矿的思路及方法技术, 并就有关找矿效果等问题进行了初步的探讨, 提出了一些认识和建议, 希望对在冈底斯带应用勘查地球物理方法探寻斑岩铜矿有所裨益。

[关键词] 冈底斯 厅宫 斑岩铜矿 激电异常

1. 引言

厅宫铜矿位于西藏自治区尼木县境内。自二〇〇〇年中国地质调查局以《西藏日喀则—加查地区铜多金属矿调查评价》项目下达四川省冶金地质勘查院执行, 该区通过地、物、化、钻探等工作的开展, 先后取得了一批突破性的成果, 在冈底斯带发现了极具潜力的成矿远景区; 初步探明了厅宫、白容、冲江、渡布曲、岗讲等铜矿床(田)、矿点, 资源量达千万吨级, 可望成为世界级大型—超大型斑岩铜矿。“西藏尼木县厅宫—白容地区地球物理勘探工作”即为该项目(项目编号: 200010200157)的子项目。通过该项目的实施, 该区取得了较好的地球物理找矿效果, 为进一步的地质勘查工程及矿区评价提供了新信息, 达到了预期的目的。本文拟以对厅宫测区激电(IP)异常特征的基本认识, 就该区的IP找矿效果、方法及思路作初步的探讨。

2、矿区地质概况

2.1 区域地质背景

西藏冈底斯带是全球特提斯—喜马拉雅构造—成矿域的东延部分, 位于雅鲁江缝合带以北, 其北邻狮泉河—纳木错断裂带。带内山前寒武系变质岩组成结晶基底, 奥陶系—第四系发育齐全。燕山晚期—喜马拉雅期的中性侵入岩组成本区规模巨大的花岗岩复式岩基, 并伴有为数众多的中酸性浅成岩墙、岩脉和岩株。与侵入岩相伴发育有同源异相的陆缘岛弧火山弧建造。较老地层以围岩或呈残留体产出, 并不整合伏于火山弧建造之下。^[1]

尼木县厅宫测区地质略图见图一。

2.2 地层

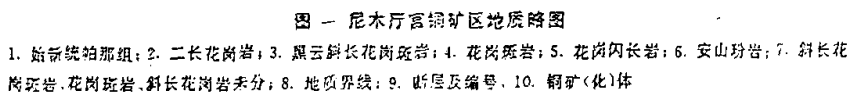
本区主要出露地层为白垩系、下第三系和第四系。地层、地层接触(整合)关系及岩性见表1。

表1 地层及岩性特征

系	统	组	岩 性 特 征
第四系(Q)			松散粘土、砂砾, 淤泥, 局部底层为泥质粉砂岩固结层
下第三系(E)	始新统(E ₂)	帕那组(E _{2p})B	灰白色、紫灰色安山岩、英安岩、流纹岩、凝灰岩; 厚>262.75—562.80m; 同位素年龄51.54Ma, 51.46Ma, 51.3Ma, 51.5Ma, 44.40±0.8Ma, 42Ma, 39.5Ma
		年波组(E _{2n})	灰白色、紫灰色流纹岩、角砾凝灰熔岩、英安质凝灰岩、凝灰质粉砂岩; 厚>120.56—405.48m;
	古新统(E ₁)	典中组(E _{1d})	杂色玄武岩、安山岩、英安岩、火山角砾岩、凝灰岩; 厚785.07—1301.65m; 同位素年龄59.32Ma, 60Ma
白垩系(K)	上统(K ₂)	设兴组(K _{2s})	杂色粉砂岩、泥岩、细砂岩、泥灰岩; 厚1252.01m
	下统(K ₁)	比马组(K _{1b})	玄武质安山岩、英安岩、凝灰岩, 夹变细砂岩、大理岩; 厚416.3—4155m

[基金项目] 中国地调局地质大调查项目“西藏日喀则—加查地区铜多金属矿调查评价”(No: 200010200157)的中间成果。

[作者简介] 杨伟寿(1961.12.-), 男, 毕业于东北工学院勘查地球物理专业, 高级工程师。现任四川省冶金地质勘查局六〇五物化探队队长。主要从事物探计算机信息处理, 技术与经济管理和发展战略研究。已发表论文20余篇。



图一 尼木厅富铜矿区地质略图

1. 始新统柏那组; 2. 二长花岗岩; 3. 黑云斜长花岗岩; 4. 花岗斑岩; 5. 花岗闪长岩; 6. 安山玢岩; 7. 斜长花岗岩; 花岗斑岩、斜长花岗岩未分; 8. 地质界线; 9. 地层及编号; 10. 铜矿(化)体

2.3 地质构造

由于板块南北向相对运动，始新世末，喜马拉雅板片由南而北向冈底斯—念青唐古拉板片俯冲碰撞拼合，致使区内地质构造以总体呈近东西向及部分南北向为主，见表 2。

表 2 尼木西北部地区主要断层及特征

断层名称	走 向	断 面 产 状	性 质	主 要 特 征
麻达拉—冲江断层	近 EW 向	20° ∠60°	逆断层	长>25Km，破碎带宽 50—500m，两盘地层产状不协调，切割始新世续近单元，西段沿断裂带发育温泉。
恰莎—强亚雄断层	NE—SW 向	310° —340° ∠45° —50°	逆断层	长>20Km，破碎带宽 2—50m，北西为典中组和俄冈单元；南东盘为典中组和安岗超单元，破坏侵入体形态，沿断裂带发育断层角砾岩和温泉。南东盘发育牵引褶皱。切割麻达拉—冲江断层
共贡曲断层	NW—SE 向	275° ∠50°	逆断层	长 15Km，破碎带宽 10—15m。发育挤压透镜体、阶步、擦痕和牵引褶皱
帕古斯层	NW—NNW— SE—SSE 向	30° ∠60°	逆断层	长>25Km，破碎带宽 2m。断层面附近节理、密集裂隙发育。具右旋斜冲性性质。
彭岗断层	NNE—SSW 向	90° —100° ∠50° —55°	正断层	长 18Km，破碎带宽 30m，由构造角砾岩、碎裂岩组成。断层面附近节理发育。地貌上表现为断层崖和小型断陷盆地。
江热断层	NE—SW 向	135° —170° ∠52° —60°	平移—逆断层	长 20Km，破碎带最宽 100m，由构造角砾岩、碎裂岩组成，发育较强的绿泥石化、绿帘石化和褐铁矿化，其中见英安玢岩贯入。平行断裂的密集节理发育。具左旋平移性性质

2.4 侵入岩

区内侵入岩十分发育并与板块构造运动的发生、发展、消亡密切相关，组成了一个与构造线方向一致、巨大的东西向岩带。岩浆侵入与火山喷溢关系密切是本区侵入岩的一大特点。该区区域侵入岩岩石特征见表 3。

表 3 区域侵入岩岩石特征

时 代		岩 石 单 位		岩 性 特 征
纪	世	超单元	单元	
晚第三纪 (N)	中新世 (N ₁)		雪古拉 (N ₁ Xg)	细粒斑状黑云二长花岗岩，同位素年龄 21Ma
早第三纪 (E)	渐新世 (E ₃)		列顶 (E ₃ L)	黑云母花岗斑岩
	始新世 (E ₂)	彭岗 (E ₂ P)	卡布下爬 (E ₂ Kb)	细粒白岗岩
			山岗 (E ₂ S)	细中粒钾长花岗岩
		安岗 (E ₂ A)	孔洞郎 (E ₂ Kd)	中粗粒巨斑角闪黑云二长花岗岩
			续迈 (E ₂ Xm)	中粒斑状 (角闪) 黑云二长花岗岩，同位素年龄 49.5Ma，38.6Ma
			伦主岗 (E ₂ Lz)	中粒角闪黑云花岗岩闪长岩，同位素年龄 38.7Ma
			俄岗 (E ₂ Eg)	中—细粒黑云角闪石英二长闪长岩
	古新世 (E ₁)	古荣 (E ₁ G)	嘎冲 (E ₁ Gc)	细粒黑云角闪石英 (二长) 闪长岩，同位素年龄 59.4Ma

2.5 测区矿床地质特征

厅宫铜矿为斑岩型铜矿，容矿岩石为喜山期的复成分花岗质岩石，主要有钾长花岗岩、斜长花岗 (斑) 岩、花岗闪长岩、花岗岩、二长花岗岩等。围岩蚀变特征明显。铜矿化明显受岩体和断裂的控制，铜矿为岩体内部全岩矿化。

3、矿区地球物理特征

据该区的地质和物性研究工作表明，勘查区内控矿因素主要为岩体和断裂；斑岩体内部矿化及热液脉型矿体

为矿床的基本特征，测区成矿地质条件有利。该区黄铜矿（化）与黄铁矿（化）有共生关系；硫化物型铜矿主要受控于斑岩体，因而在本区以圈定含硫高极化率（黄铜矿、）黄铁矿、斑岩体，以之为找矿标志，应用激电方法追索和圈定含铜斑岩体，寻找铜矿床具有一定的物性前提是可行的。

在勘查区内开展的物性综合研究主要有露头电性测定和岩矿石电性测定两种（开工前配合仪器一致性测定亦作过穿越矿体的长剖面）。露头极化率用小四极法在原生，新鲜且具有一定规模的露头上，采用多极距、多方向在多种供电条件下测定，测定成果见表 4。

表 4 对称小四极露头测定成果统计表

序号	位置及面积	露头岩性描述	极距、方向	点(处)数	η (%)变化范围	η (%)平均值	备 注
1		含铜斑岩	多极距、方向	7	1.2~2.8	1.5	
2		钾长花岗岩、二长花岗岩	多极距、方向	3	0.8~1.0	0.9	
3		斜长花岗岩、中细粒	多极距、方向	5	0.4~1.1	0.8	
4		石英斑岩	多极距、方向	2	0.3~0.5	0.4	
5		安山玢岩	多极距、方向	11	0.4~1.0	0.5	
6							

测定位置：测区矿体及原生、新鲜裸露岩体上，且具有一定规模；

岩矿石电性测定用物性架法测定，测定统计结果见表 5。

表 5 岩 矿 石 物 性 测 定 成 果 表

序号	采集地点	岩(矿)定性名称	块(点)数	η (%)		ρ ($\Omega \cdot M$)		备注
				平均值	变化范围	平均值	变化范围	
1	斤宫测区	黄铜矿	9	1.7	1.0~2.7	2279	654~5419	
2	斤宫测区	黄铜矿化,黄铁矿化岩石	9	0.8	0.4~1.2	2870	1030~5700	
3	斤宫测区	氧化铜矿	16	0.2	0.1~0.6	1132	105~4900	
4	斤宫测区	黄铁矿	6	2.9	0.7~4.2	3791	965~10040	
5	斤宫测区	褐铁矿化,硅化岩类	16	0.6	0.3~1.0	4499	125~28800	
6	斤宫测区	其它	32	0.2	0~0.5	1414	22~6628	

物性研究表明，该区岩矿石具有如下电性特征：

(1) 极化率：黄铁矿>黄铜矿>黄铜矿化、黄铁矿化>褐铁矿（化）>氧化铜矿；

(2) 原生矿极化率为 1.0~2.7%，而氧化矿→0；氧化矿石几乎无极化效应，不引起激电异常；

(3) 浸染状矿石极化率大于细脉状矿石；

(4) 从露头测定结果看，矿化、含矿岩体的极化率可达围岩的 2 倍，而铜矿体的极化率则高达围岩的 3 倍，电性差异十分明显；

(5) 从电阻率、极化率与岩矿石的性质看，氧化矿与围岩（凝灰岩等）， $\rho < 1500 \Omega \cdot M$ ， $\eta \leq 0.2\%$ ，呈低阻低极化特性；黄铜矿、黄铜矿化， ρ 在 2000~3000 $\Omega \cdot M$ 之间， η 在 0.8%~1.7%之间，呈低阻高极化特征；黄铁矿、褐铁矿化、硅化岩类， $\rho > 3000 \Omega \cdot M$ ， η 介于 0.6%~2.9%之间，呈高阻高极化特征。这使得在判读该区物探信息，解析异常性质（源）上多了一种可能。

此外，工作区内没有明显的工业游散电流等干扰。

上述工作成果表明勘查区内开展物探电法工作有充分的地球物理依据，明显的电性特征差异是区分物探矿异常、非矿异常、干扰异常的有利条件。

4、工作方法技术综述

斑岩铜矿具有规模大的特点,在结合测区地质工作成果编制的物探工作设计^[2]中确定,在该区垂直主矿体走向沿南北向以1:1万比例尺,100×40网度布设物探剖面20Km(约2.08Km²)。投入以时域激电中梯为主的物探电法勘查工作,设计AB=1600M, MN=40M,进行全域观测,观测参数以视极化率 η_s 为主,视电阻率 ρ_s 为辅。野外经方法有效性实验,确定仪器工作参数为:双向供电短脉冲,脉宽2000mS,延时时间200mS,采样宽度200mS,采样块数8块,2次迭加8次平均。为保证有足够高的信噪比,供电电流要求大于200mA。实际工作达到280~510mA,保证了观测读数稳定,重复性好。野外共完成了442个物理点的观测,检查工作量为37个点,占8.4%,经质量统计,视极化率总均方误差为0.10,符合规范及设计要求,工作成果可信可靠。

5、激电异常研究与探析

5.1 正常场 η_{s0} 与异常下限的确定

由于测区范围较小,而斑岩体规模较大,因此正常场(背景值) η_{s0} 主要依据穿越测区含矿岩体的长剖面来确定,同时考虑了物性测定和面积工作的成果,厅宫铜矿区视极化率背景值确定为1.2%。根据野外观测计算的质量精度,按异常下限划分的一般原则^[3]和有关统计计算方法^[4],异常下限确定为1.5%。

5.2 测区激电异常的分级

按上述确定的异常下限经有关数据处理,测区激电异常见图二: η_s 数据等值线平面图和图三: η_s 异常三维曲面图。依据该区激电异常的幅值、规模、分布形态特征,同时综合考虑测区各种类型岩矿石极化率数量上的差异性,结合矿区地质情况,将激电异常划分为三级:

I级异常带: η_s 为1.5%~2.5%。该分布面积大且稳定的激电异常带为“区域”矿化异常背景区。初步推断为矿化围岩或弱矿化岩层(体)异常。

II级异常带: η_s 为2.5%~3%~3.5%之间。该幅值范围的异常基本反映了铜矿化岩体,似可作为划分岩相界线的地球物理依据。

III级异常带: η_s 在3%~3.5%以上。从对地质、物性资料的综合研究来看,本区这些高值异常可认为是铜矿体、含铜岩体、黄铁矿体及地表局部不均匀极化体、铁帽等所致。

5.3 异常评价

尼木县厅宫铜矿激电工作共获8个编号异常,即WDJ₁~WDJ₈(见图二)。同时对野外观测、计算的视电阻率参数作了 ρ_s 等值线平面图和厅宫测区 ρ_s 地球物理面,见图四、图五,作为激电异常推断解释的辅助参考。为了进一步的解释工作及研究的需要,还配合地质勘查按设计作了三条物探、地质综合剖面,即11号、15号、19号剖面,(分别对应地质11号、0号和10号勘探线),见图六、图七、图八。

现对激电各编号异常讨论如下。

WDJ₁, 位于测区西南,有一定规模,未封闭。显示了较好的异常特征,应予追索。

WDJ₂, 该异常和WDJ₃、WDJ₆同处于一II级异常带上, η_s 异常峰值高达6.4%。从物性研究和地质条件看,该异常可能是迭加在含铜(矿化)岩体异常上的一黄铁矿异常或有褐铁矿化(铁帽)存在,且与地质构造有关。这主要基于以下两点判识,一是该区黄铜矿与黄铁矿共生,而且有铁帽激电异常出现;二是从图二、图四对比分析可见,WDJ₂为一高阻高极化异常,这与物性研究所获得的黄铁矿、铁帽的电性特征一致。

WDJ₃, η_s 峰值达5.1%,处于F₃断层附近,推断为一含矿岩体。

WDJ₄, 该异常规模大,约有0.07Km²,异常强,可达5.7%,异常形态规则。从11号综合研究剖面图所显示低阻高极化特性及地质资料,该异常推断解释为铜矿体及含铜二长花岗斑岩体激电异常。根据该异常布设的钻孔ZK1101(Y=16213644, X=3278483)验证,从8.7m至109.6m岩芯取样全部见铜矿或矿化。

WDJ₅, 据地质资料该异常为铜矿体异常。

WDJ₆, 有一定规模,且形态好。该处地质观察可见有强烈的褐铁矿化,地表可见铁帽,从15号综合剖面图可见异常呈高阻高极化特征,在该区为一典型黄铁矿→褐铁矿化异常。WDJ₂号异常与之有相似之处。但因该区黄铁矿与黄铜矿有共生关系,因此仍不失为一个值得注意的找矿指示。

WDJ₇, 该异常处于二长花岗斑岩体上,北面为钾长花岗岩(体),是赋矿有利岩体,推断为含矿、矿化二长花岗斑岩、钾长花岗(斑)岩异常,亦是该区找矿十分有利的好异常之一。

WDJ₈, 该异常强度虽不是很大但其一定规模(测区东面尚未闭合)。异常形成于二长花岗斑岩、钾长花岗岩之上,亦为一含矿岩体或矿体异常。

综上所述,厅宫测区 F_6 断层北面 WDJ_4 、 WDJ_7 、 WDJ_8 三个激电异常是矿致异常。而值得注意的是,一、 WDJ_1 、 WDJ_2 、 WDJ_5 、 WDJ_6 四个异常沿南西—北东向展布,恰处于 F_7 断层之上并与之同向,而 WDJ_2 与 WDJ_6 又同具有高阻高极化的特征,这之间是否存在一定的关系,对于指导该区1P找矿有何意义,尚待进一步的研究工作揭示;二、 WDJ_3 、 WDJ_5 为找矿有望异常,如前所述, WDJ_2 与之处于同一II级异常带上,从地质资料分析,该带对应于一向南西向倾斜的斑岩体,据此推测, WDJ_2 、 WDJ_3 、 WDJ_5 异常群可能反映了深部该有一定规模且向南西向倾斜的隐伏含矿岩体。

5.4 厅宫激电异常特征的讨论及几点认识

通过上述分析,对厅宫激电异常有如下几点认识:

(1) 厅宫勘查区激电异常一般不高于4%~4.5%,但背景清晰且稳定,仪器能可靠地观测。需要说明的是,正常场背景值确定为1.2%在区域上可能偏高,但因斑岩铜矿规模较大,而所确定的工作范围较小,基于突出测区重点异常,排除广泛成片的矿化异常的考虑,故数据处理上有所就高。

(2) 11号剖面附近的ZK1101钻孔在 η_s 介于3%~3.5%之间验证见矿,从测区异常的分布和强度看,说明该区存在找大矿的潜力。

(3) 物探激电异常较好地反映了该区岩矿石的电性(η)差异;通过 η_s 、 ρ_s 异常,结合地质资料,可以区分矿(矿化)异常、非矿异常(如褐铁矿化异常);可从弱矿化背景中追索和圈定出含矿岩体,或为划分岩相界线提供地球物理依据。因而,在该区投入激电找矿工作不失为一种可行、有效的技术思路。

(4) 该区氧化铜矿几乎不产生激电效应,与围岩或背景无法区分,因此,如何应用物探方法解决本区勘探氧化铜矿的问题,还须进一步研究实验。

6、思考与建议

6.1 有关方法技术的几点思考

为了在冈底斯带地质背景上进一步提高斑岩铜矿物探的找矿效果,在采取的技术路线和方法手段上,认为有以下几点应予重视。

(1) 用综合集成的观点采用多种勘查技术、多种勘查手段的方法,系统地成矿区带进行研究,在加强基础地质工作的同时,应特别注意发挥水系沉积物、土壤地球化学测量在成矿预测上的作用,为物探寻找铜多金属矿提供更好的靶区。

(2) 就物探在尼木县西北部地区寻找斑岩铜矿而言,激电方法是适宜的,效果也明显。但针对该区矿体大,矿化范围普遍的情况,还应对方运用中的一些问题作进一步的研究,如建立矿体、不同矿化程度岩体与激电异常(效应)的关系,探讨激电场的时变特性和非线性特征等,以便更深入地把握该区激电异常的特征和规律,提高找矿效果。

(3) 在装置形式上,为反映电性体在空间的展布形态及产状,可投入多个隔离系数的偶极—偶极法,通过拟断面图(等值线断面图)进行空间分析。测深、大极距联剖也应在综合研究剖面上采用。

(4) 在设备上宜选用灵敏度高、分辨力强、读数稳定可靠、抗干扰性能好的仪器,工作参数如脉宽、延时、积分块数、频率道数等应灵活可调,以适应不同背景、不同电性差异地质体的勘探。同时还应尽可能一次获取较多的测量参数,以供推断解释参考。

(5) 要特别重视物性和综合研究工作。物性研究要围绕异常紧密结合地质、化探和槽探、坑探等工作进行并贯穿始终,物性研究上的突破才能带来异常认识上的飞跃。加强综合研究运用先进的方法理论有助于认识矿、非矿及干扰异常,提高推断解释水平。

6.2 进一步工作的建议

根据前期工作所取得的成果和存在的不足,对尼木县西北部地区下一步物探找矿工作建议如下:

(1) 对厅宫测区,应进一步追索西、东面未封闭的异常,对 WDJ_1 及其北面(16213338, 3278261)等异常应加以重视。

(2) 综合研究剖面上应按设计投入化探次生晕工作和偶极剖面法,以获得更丰富的找矿信息。

(3) 进一步加强物性和综合研究,尝试用其它物探方法或综合(化探)方法解决氧化铜矿的找矿效果问题。

(4) 重点解剖 WDJ_2 、 WDJ_8 两个异常。建议在 WDJ_2 异常中心北部、 WDJ_8 异常中心南部布设钻孔,以验证其下部是否存在隐伏盲矿体及其埋深、厚度等情况。

(5) 为证实 WDJ_2 异常浅部是否存在强褐铁矿化,以进一步了解铜矿化背景上的高阻高极化异常的性质,可沿

F₇断层平行不等距布设几条次生晕短剖面并以槽探工程进行揭露。

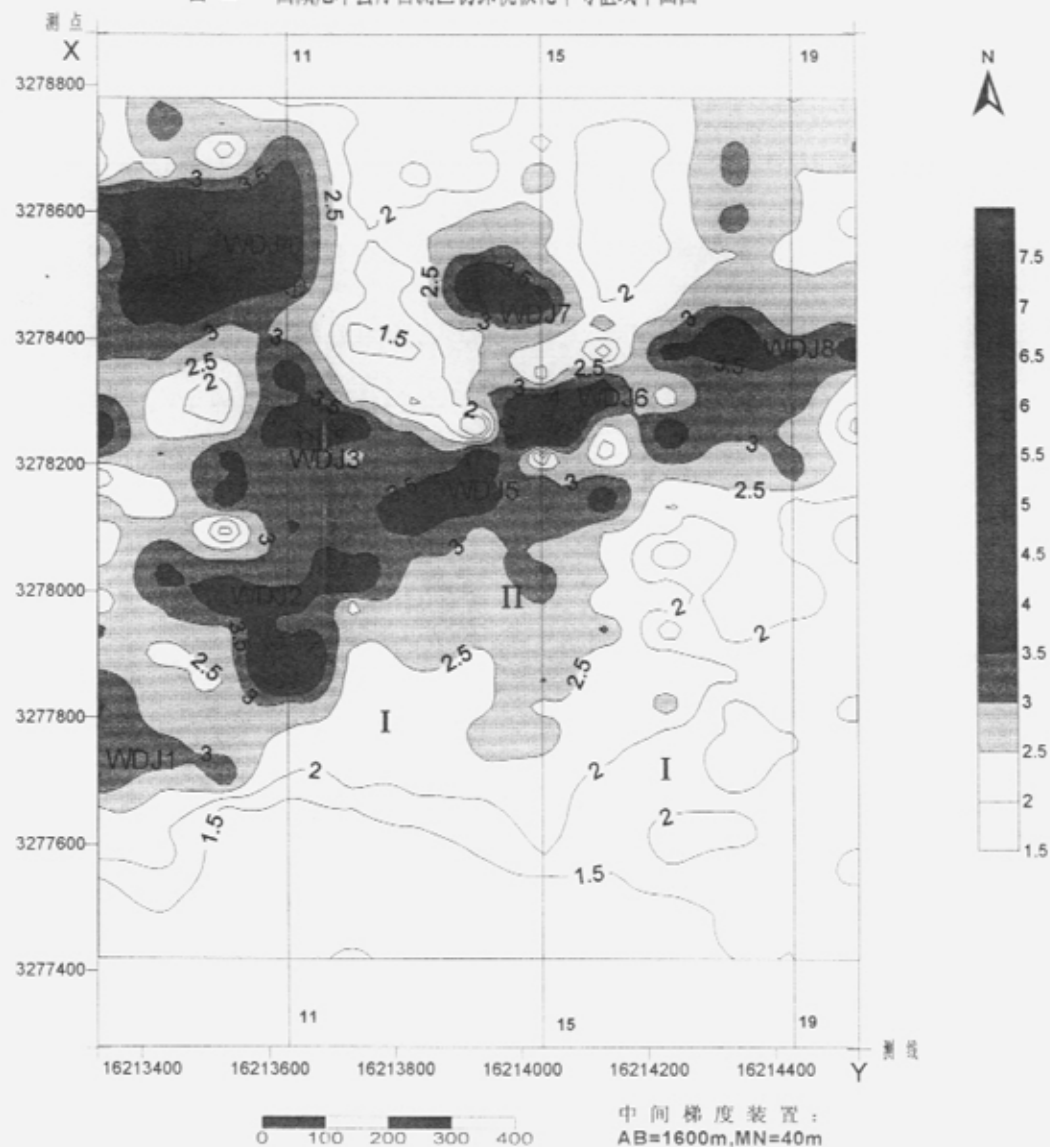
(6) 从 WDJ₆号异常的形态特征和所处的地质背景看, 其深部是否可能存在铜矿体(15号剖面 150号点、F₅断层以北), 似可投入一定工程进行查证。

(7) 鉴于经费紧缺, 致使工作量(面积)、投入方法及综合性研究等工作未能充分展开、深入下去, 这在下一步工作中应充分注意, 精心设计以期取得更好的找矿效果。

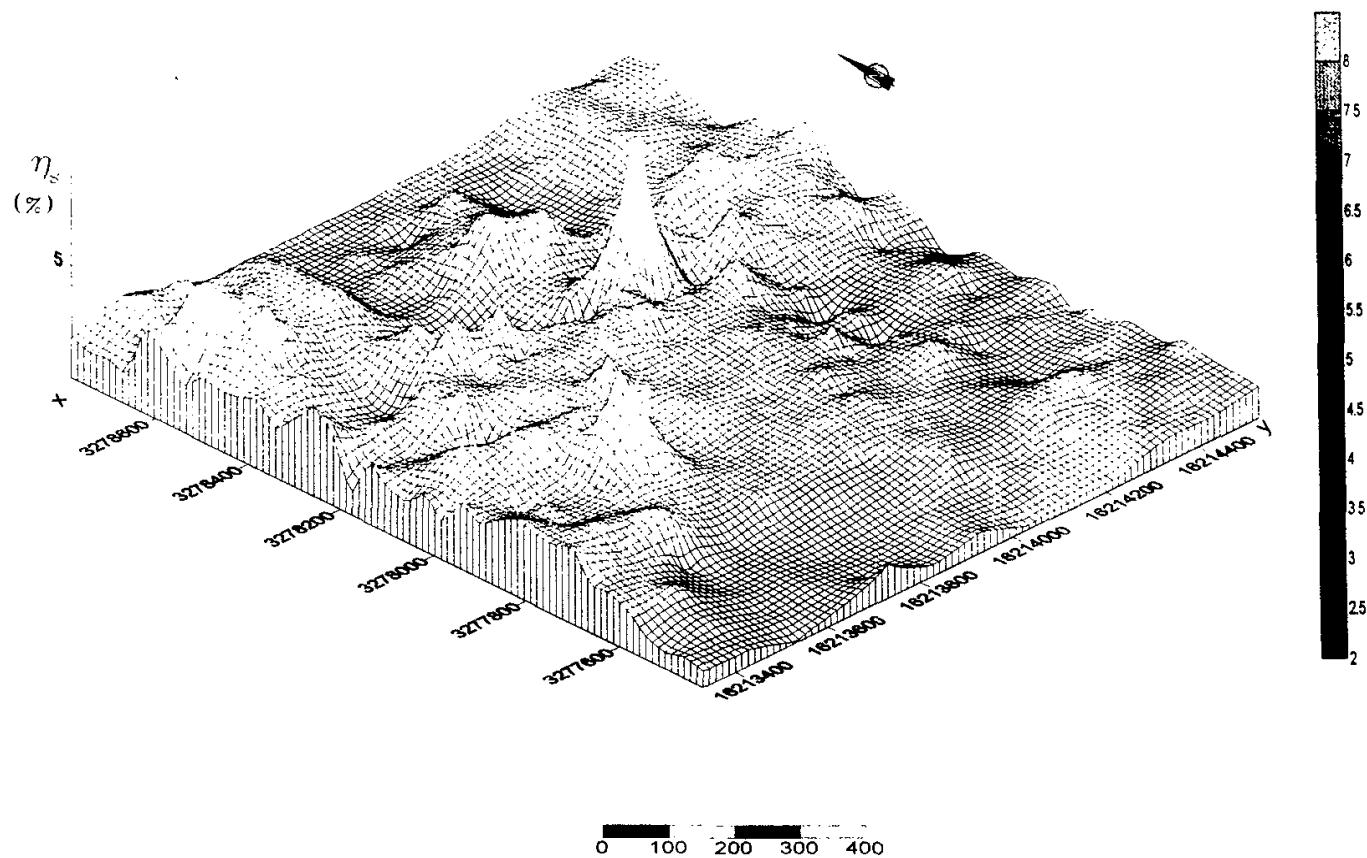
参考文献

- [1] 王小春等. 初论西藏冈底斯带中段尼木西北部斑岩铜矿地质特征. 地质与勘探, 2002; (3): 5~8
- [2] 杨伟寿. 西藏尼木县厅宫—白容地区地球物理勘探工作设计书. 四川省冶金地质勘查院, 2002
- [3]、[4] 傅良魁. 激发极化法. 北京: 地质出版社, 1982

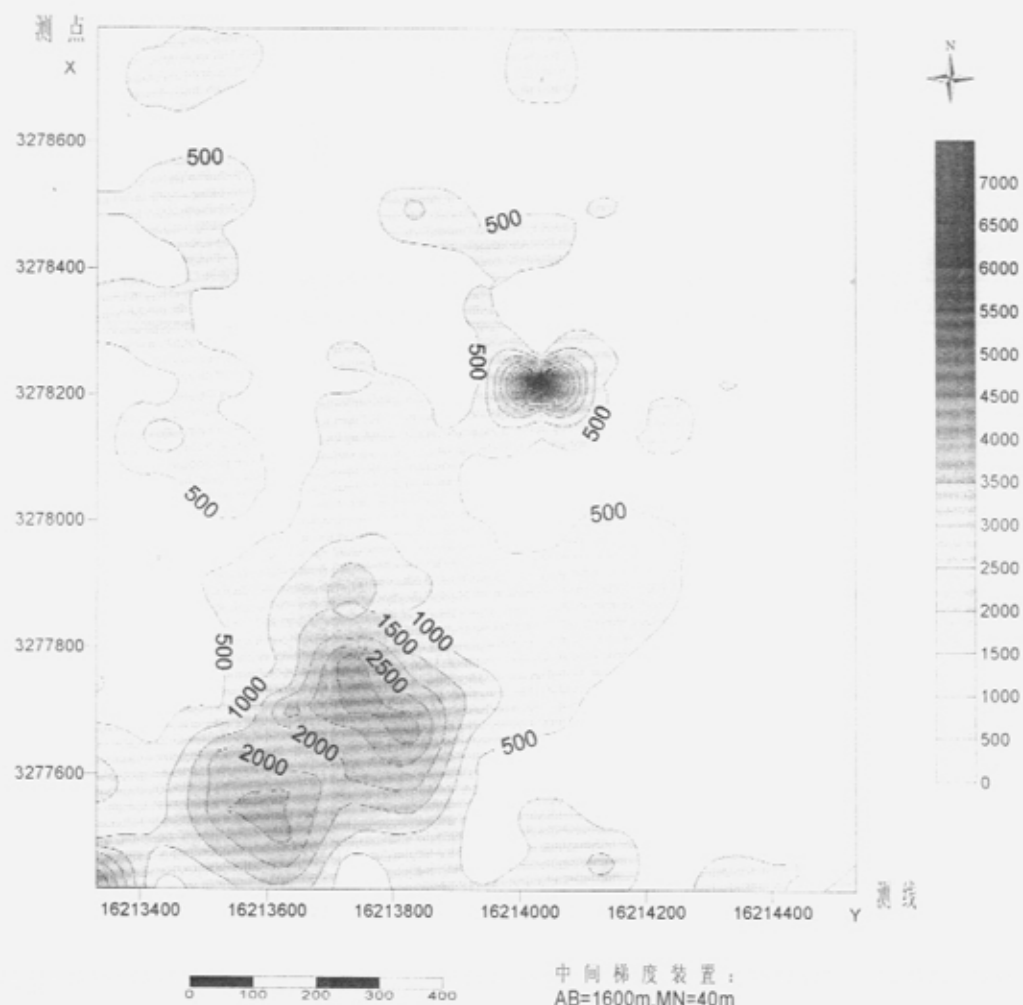
图二 西藏尼木县厅官测区物探视极化率等值线平面图



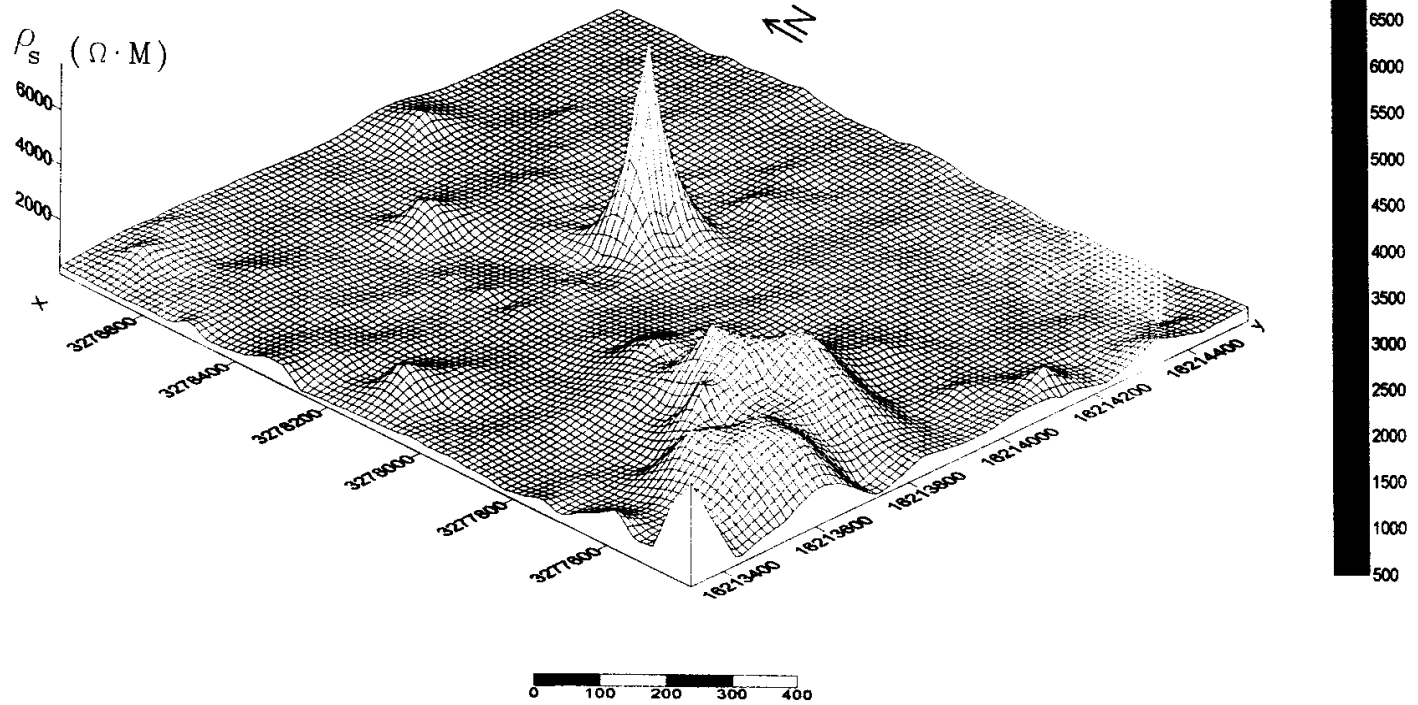
图三 西藏尼木县厅宫测区物探视极化率三维曲面图



图四 西藏尼木县厅官勘查区物探 ρ_s 等值线平面图



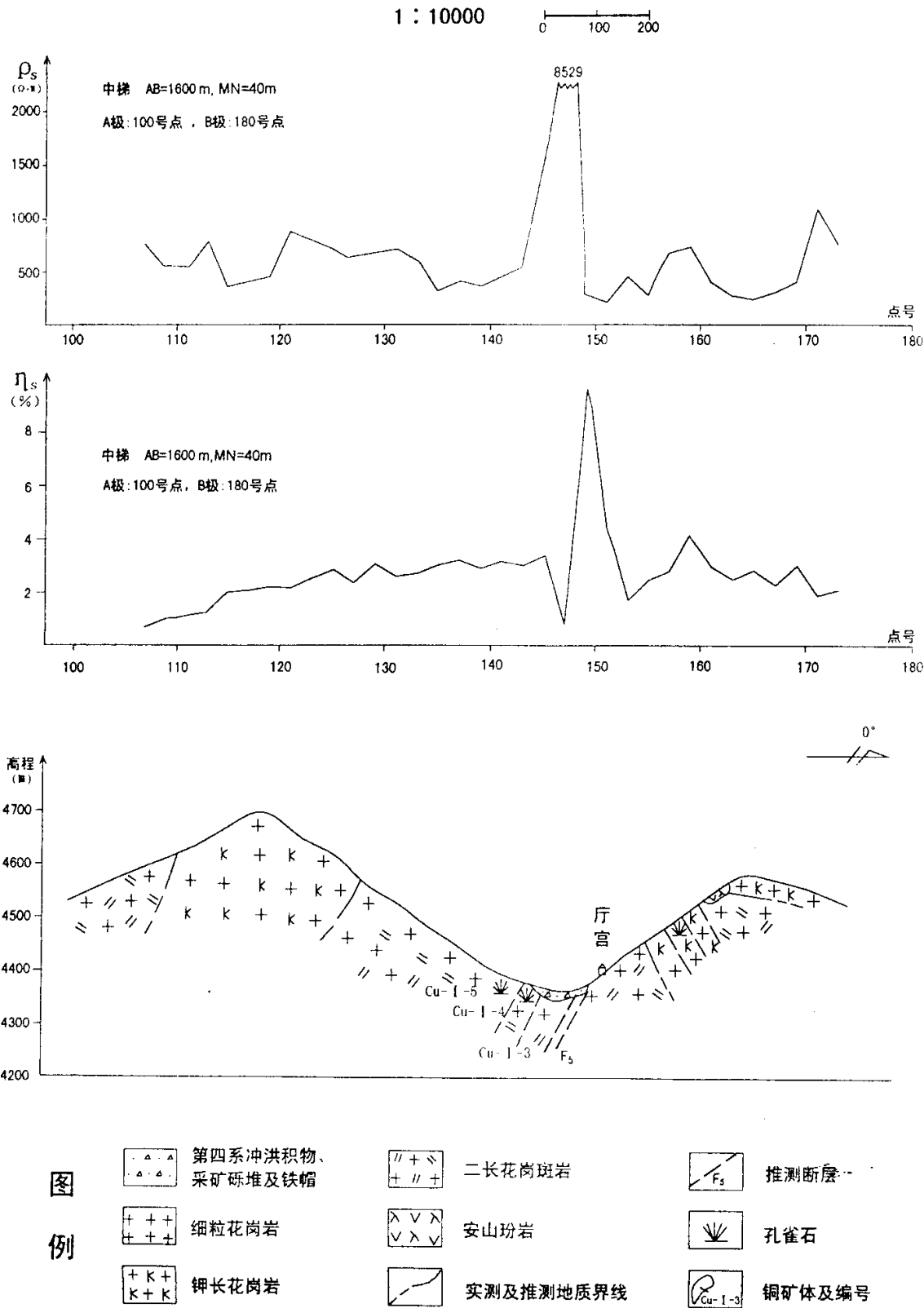
图五 西藏尼木县厅宫勘查区 ρ_s 三维地球物理面



图六



图七 西藏尼木县厅宫铜矿区15号剖面物探、地质综合剖面图

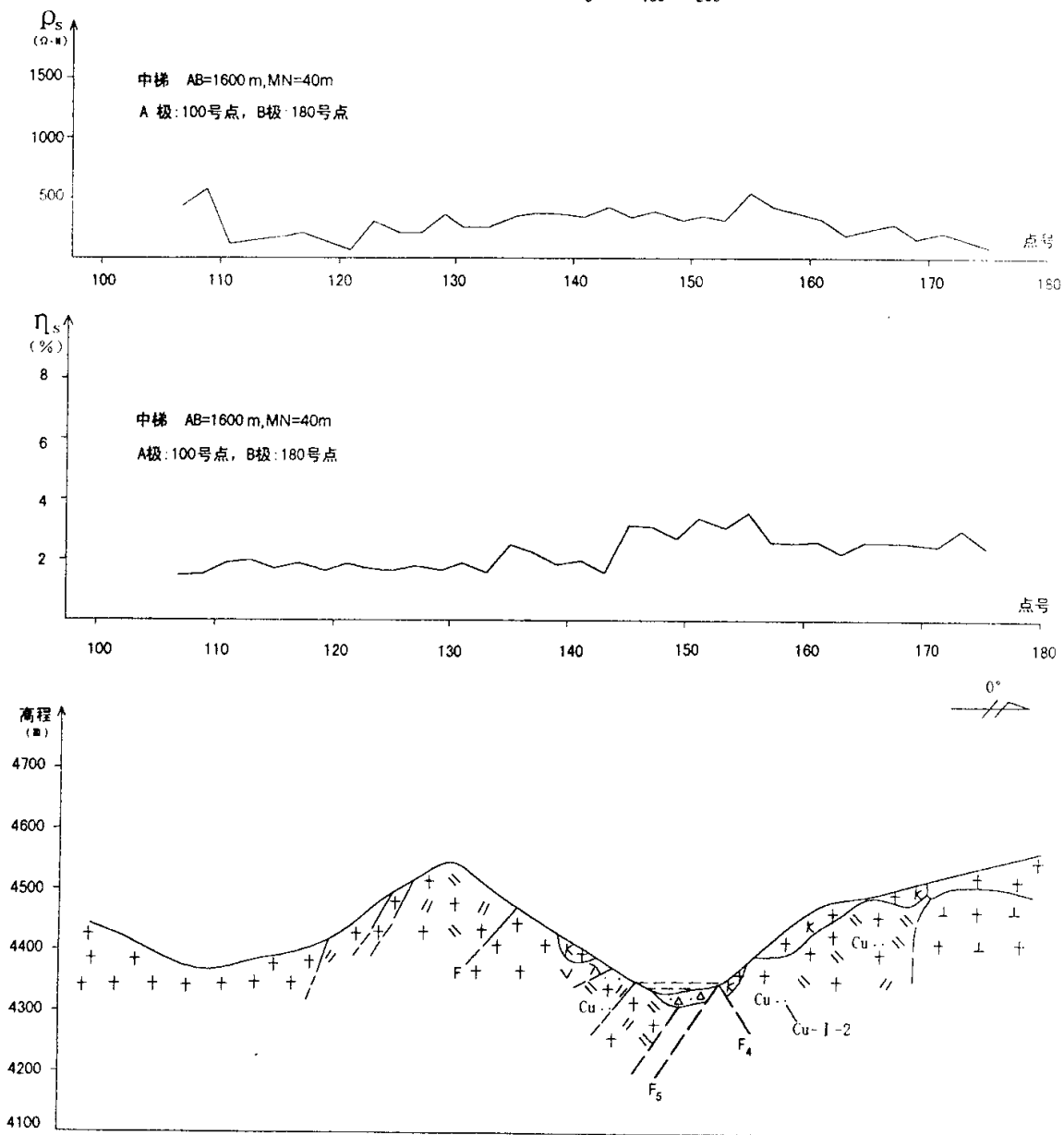


图八

西藏尼木县厅宫铜矿区19号剖面物探、地质综合剖面图

1 : 10000

0 100 200



图

例